

2022 年同等学力申硕计算机综合试题-计算机图形学

一、选择题（每题 1 分，共 5 分。）

1. 下面关于反走样的论述，（ D ）是错误的。

- A. 提高分辨率
- B. 把像素当作平面区域进行采样
- C. 采用锥形滤波器进行加权区域采样
- D. 增强图像的显示亮度

解析：用离散量表示连续量引起的失真现象称为走样，用于减少或消除这种效果的技术称为反走样，即反走样是与失真有关的，与图像的显示亮度无关，所以选择 D 项。

2. 使用下列二维图形变换矩阵：

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

将产生变换的结果为（ D ）。

- A. 图形放大 2 倍
- B. 图形放大 2 倍，同时沿 X、Y 坐标轴方向各移动 1 个绘图单位
- C. 沿 X 坐标轴方向各移动 2 个绘图单位
- D. 沿 X 坐标轴方向放大 2 倍，同时沿 X、Y 坐标轴方向各平移 1 个绘图单位

解析：令坐标点的原始坐标是 $P(x, y)$ ，新坐标是 $P(x', y')$ ，二维图形的图形变换通常使用齐次坐标矩阵表示，根据矩阵的相关运算可知，题干中的 T 矩阵可由以下两个矩阵相乘得到

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

由第一个矩阵可知是沿 X 轴方向放大 2 倍，由第二个矩阵可知同时沿 X、Y 坐标轴方向各平移 1 个绘图单位，所以选择 D 项。

3. 下列有关简单光反射模型的描述语句中，错误的论述为（ B ）。

- A. 简单光反射模型，又称为 Phong 模型，它模拟物体表面对光的反射作用
- B. 在简单光反射模型中，假定光源是点光源，而且，仅仅关注物体表面对光的镜面反射作用
- C. 简单光反射模型主要考虑物体表面对直射光照的反射作用

D. 在简单光反射模型中，对物体间的光反射作用，只用一个环境光变量做近似处理

解析：在简单光反射模型（Phong 模型）中，由物体表面上一点 P 反射到视点的光强 I 为环境光的反射光强 ($I_{\{e\}}$)、理想漫反射光强 ($I_{\{d\}}$) 和镜面反射光 ($I_{\{s\}}$) 的总和，可见，简单光反射模型需关注环境光的反射、理想漫反射和镜面反射的作用，而不是仅仅关注物体表面对光的镜面反射作用，所以 B 项错误，选择 B 项。

4. 计算机绘图设备一般使用（ B ）颜色模型。

- A. RGB
- B. CMY
- C. HSV
- D. HLS

解析：图形硬件设备的表示颜色的方法：

①计算机图形显示器：RGB 方法；

②绘图设备：CMY 方法。

可见，计算机绘图设备一般使用的颜色模型是 CMY，所以选择 B 项。

5. 关于 OpenGL，下列说法错误的是（ B ）

- A. 是一种跨平台的图形开发接口
- B. 主要用于二维图形开发，对三维图形支持有限
- C. 提供了丰富的函数库用于图形绘制、变换等操作
- D. 被广泛应用于计算机辅助设计、游戏开发等领域

解析：OpenGL 是一种跨平台的图形开发接口，A 正确；它不仅支持二维图形开发，对三维图形也有强大的支持能力，能实现复杂的三维场景渲染、建模等，B 错误；OpenGL 提供丰富函数库，涵盖图形绘制、变换、光照计算等众多操作，C 正确；由于其强大功能，被广泛应用于计算机辅助设计、游戏开发、虚拟现实等诸多领域，D 正确。

二、填空题（每空 1 分，共 10 分。）

1. 对于基本几何变换，一般有平移、旋转、反射和错切等，这些基本几何变换都是相对于 坐标原点 和 坐标轴 进行的几何变换。

解析：在计算机图形学中，平移、旋转、反射和错切等基本几何变换常以坐标原点为参考点，依据坐标轴方向确定变换方向和度量。平移是沿坐标轴方向移动图形，旋转围绕坐标原点在坐标轴确定的平面内进行，反射以坐标轴或过原点的直线为对称轴，错切也是基于坐标轴方向改变图形形状。

2. 在计算机图形学中，被裁剪的对象可以是线段、多边形和字符。

解析：在计算机图形学里，裁剪操作的对象主要包括线段、多边形和字符。裁剪时，需判断这些对象与裁剪区域的关系，以决定保留或舍弃部分。线段裁剪要确定其与裁剪边界的交点；多边形裁剪更为复杂，涉及处理多边形顶点与裁剪区域的位置关系，可能会产生新的多边形；字符裁剪同样需判断字符与裁剪区域的相交情况，以实现部分字符的显示或隐藏。

3. 将三维物体变为二维图形的变换称为投影变换，其有两种基本方式平行投影和透视投影。

解析：将三维物体转换为二维图形的变换即投影变换。其中，平行投影的投影线相互平行，在工程制图等方面应用广泛；透视投影的投影线汇聚于一点（投影中心），能体现近大远小的效果，常用于模拟真实场景的视觉效果。

4. 计算机图形的生成过程一般可分为图形的表示、表示图形的数据准备、图形的显示。

解析：计算机图形生成时，图形表示确定用何种方式描述图形，数据准备为图形绘制提供所需数据，最终目的是在显示设备上呈现图形，所以最后一步是图形的显示。

5. 在 OpenGL 库的 `glColor3f` 函数中，参数分别代表红色、绿色和蓝色颜色分量的强度。

答案：红色、绿色、蓝色

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 5 分，共 15 分）

1. 简述 RGB 颜色模型的原理。

答：

RGB 颜色模型是计算机图形学中最常用的颜色模型，它代表红、绿、蓝三种原色光的组合。该模型通过调整这三种颜色的强度来产生各种颜色，每种颜色的

强度通常用 8 位值表示，范围从 0 到 255，它们的组合可以产生约 1677 万种颜色。在不同的显示设备上，通过调节红、绿、蓝三种颜色的发光强度来产生丰富的色彩效果。

2. 消隐算法有哪些类型，它们各有什么特点？

答：

● 物体空间消隐算法：

以物体为处理单元，通过对物体间的几何关系进行精确计算，来确定哪些部分是可见的，哪些是不可见的。例如画家算法，先将物体各个面按其到视点距离远近排序，距离近的面优先级高。然后从优先级最高的面开始，依次将面绘制到屏幕上，后面绘制的面会覆盖前面的面，最终实现消隐效果。这种算法的优点是能够精确处理物体间的遮挡关系，缺点是计算量较大，当场景复杂时排序开销大，效率较低。

● 图像空间消隐算法：

以像素为处理单元，在图像空间中对每个像素进行可见性判断。像 Z-buffer 算法，需要一个与屏幕像素对应的深度缓冲区（Z 缓冲区），以及一个存储像素亮度值的帧缓冲区。在处理每个物体的面时，计算面在每个像素位置的深度值，并与 Z 缓冲区中已有的深度值比较。如果当前面的深度值小于 Z 缓冲区中的值，说明该面在这个像素位置更靠近视点，更新 Z 缓冲区和帧缓冲区；否则不做处理。其优点是算法简单，易于实现，对场景复杂度不敏感，消隐速度较快；缺点是需要额外的存储空间来存储深度信息，并且深度比较运算量较大。

● 扫描线消隐算法：

按扫描线顺序处理一帧画面，在由视点和扫描线所决定的扫描平面上解决消隐问题。它利用了多边形区域连贯性、扫描线连贯性和边连贯性等特性，通过建立活性边表等数据结构，记录与当前扫描线相交的边的信息，快速判断扫描线上各像素的可见性。该算法的优点是充分利用了图形的连贯性，减少了计算量，效率较高；缺点是算法实现相对复杂，需要处理扫描线与多边形边的各种相交情况。

3. 请简要说明 OpenGL 中颜色混合的概念和作用。

答：

颜色混合是将多个颜色值结合在一起产生新颜色的过程，而 alpha 混合则在此基础上引入了透明度的概念，允许颜色之间的透明或半透明混合。在 OpenGL 中，可以通过设置相应的混合模式和混合函数来实现复杂的颜色混合效果，从而创造出丰富的视觉效果，例如实现玻璃的透明效果或火光的闪烁效果等。